

# Master Plan Architektury UI/UX TipJar+: Specyfikacja Implementacyjna 2026

## 1. Globalna Architektura Zmiennych Kolorystycznych i Fundamenty Systemu

System projektowy opiera się na bezwzględnych, matematycznie zdefiniowanych skalach kolorystycznych, które funkcjonują jako jedyne źródło prawdy dla wszystkich komponentów interfejsu. Przejścia między kontekstem porannym (Light Mode) a wieczornym (Dark Mode) realizowane są poprzez systemową podmianę tokenów kolorystycznych przypisanych do konkretnych zmiennych środowiskowych.

### 1.1 Skale Prymitywne (Primitive Tokens)

Poniższa struktura definiuje bezwzględne wartości dla 10-stopniowej skali każdego koloru bazowego, niezbędne do precyzyjnej manipulacji interfejsem.

#### Skala Ciemnego Turkusu (Primary Teal Base):

- --teal-50: HEX #E0F2F2, RGB 224, 242, 242, HSL 180°, 40%, 95%
- --teal-100: HEX #B3D9D9, RGB 179, 217, 217, HSL 180°, 35%, 78%
- --teal-200: HEX #80BFBF, RGB 128, 191, 191, HSL 180°, 38%, 62%
- --teal-300: HEX #4DA6A6, RGB 77, 166, 166, HSL 180°, 38%, 48%
- --teal-400: HEX #268C8C, RGB 38, 140, 140, HSL 180°, 57%, 35%
- --teal-500: HEX #007373, RGB 0, 115, 115, HSL 180°, 100%, 22%
- --teal-600: HEX #005959, RGB 0, 89, 89, HSL 180°, 100%, 17%
- --teal-700: HEX #004545, RGB 0, 69, 69, HSL 180°, 100%, 14%
- --teal-800: HEX #003737, RGB 0, 55, 55, HSL 180°, 100%, 11% (Baza wieczorna)
- --teal-900: HEX #001F1F, RGB 0, 31, 31, HSL 180°, 100%, 6% (Tło globalne)

#### Skala Złota (Primary Action Gold):

- --gold-100: HEX #FFF9C4, RGB 255, 249, 196, HSL 54°, 100%, 88%
- --gold-200: HEX #FFF176, RGB 255, 241, 118, HSL 54°, 100%, 73%
- --gold-300: HEX #FFEA00, RGB 255, 234, 0, HSL 55°, 100%, 50%
- --gold-400: HEX #FFD700, RGB 255, 215, 0, HSL 51°, 100%, 50% (Akcent główny)
- --gold-500: HEX #FFC107, RGB 255, 193, 7, HSL 45°, 100%, 51%
- --gold-600: HEX #FFAB00, RGB 255, 171, 0, HSL 36°, 100%, 50%
- --gold-700: HEX #FF8F00, RGB 255, 143, 0, HSL 36°, 100%, 50%

#### Skala Fioletu (Secondary Accent Purple):

- --purple-100: HEX #E0B3FF, RGB 224, 179, 255, HSL 275°, 100%, 85%
- --purple-200: HEX #C27AFF, RGB 194, 122, 255, HSL 272°, 100%, 74%
- --purple-300: HEX #9D4EDD, RGB 157, 78, 221, HSL 273°, 64%, 59% (Akcent pomocniczy)
- --purple-400: HEX #7B2CBF, RGB 123, 44, 191, HSL 272°, 63%, 46%
- --purple-500: HEX #5A189A, RGB 90, 24, 154, HSL 271°, 73%, 35%

#### Paleta Stanów Walidacji (Semantic Colors):

- --error-light: #FFB4AB (Czerwień dla trybu wieczornego)
- --error-base: #FF5252 (Czerwień dla trybu porannego)
- --error-dark: #3D1010 (Tło błędów)
- --success-light: #69F0AE (Zieleń dla trybu wieczornego)
- --success-base: #00E676 (Zieleń dla trybu porannego)
- --success-dark: #004D26 (Tło sukcesu)
- --warning-base: #FF9100 (Pomarańcz)
- --info-base: #66D9E8 (Cyjan informacyjny).

## 1.2 Matryca Mapowania Oświetlenia (Morning/Evening Adaptation)

| Token Semantyczny     | Kontekst Poranny (Light Mode) | Kontekst Wieczorny (Dark Mode) | Zastosowanie UI                    |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| --bg-app-global       | #F2F7F7 (teal-50 mod)         | #001F1F (teal-900)             | Tło tagu <body>                    |
| --bg-surface-base     | #FFFFFF                       | #003737 (teal-800)             | Tła kart, dropdownów               |
| --bg-surface-elevated | #FFFFFF                       | #004545 (teal-700)             | Tła elementów hover, aktywne rzędy |
| --bg-surface-modal    | #FFFFFF                       | #003737 (teal-800)             | Kontenery okien modalnych          |
| --text-primary        | #003737 (teal-800)            | #FFFFFF                        | Nagłówki, główne wartości liczbowe |
| --text-secondary      | #005959 (teal-600)            | #D6EBEB (tint 85%)             | Tekst paragrafowy, etykiety        |
| --text-tertiary       | #80BFBF (teal-200)            | #5C7A7A (zgaszony teal)        | Placeholderzy, dane nieaktywne     |
| --border-subtle       | #B3D9D9 (teal-100)            | #004545 (teal-700)             | Obrysy kart, ramki inputów         |
| --border-focus        | #7B2CBF (purple-400)          | #9D4EDD (purple-300)           | Pierścień nawigacji klawiaturowej  |
| --action-primary-bg   | #003737 (teal-800)            | #FFD700 (gold-400)             | Główne przyciski CTA               |
| --action-primary-text | #FFD700 (gold-400)            | #003737 (teal-800)             | Tekst na głównych przyciskach      |
| --action-secondary-bg | #7B2CBF (purple-400)          | #9D4EDD (purple-300)           | Przyciski drugorzędne              |

## 1.3 Dostępność (WCAG 2.2) i Breakpointy Responsywne

- **Kontrast Minimalny:** Każdy tekst musi spełniać stosunek minimum 4.5:1 względem tła. Zabrania się stosowania białego tekstu na złotym tle (Critical Fail).
- **Cele Dotykowe (Touch Targets):** Minimalny wymiar każdego klikalnego elementu interfejsu to 44x44px, niezależnie od wizualnego rozmiaru obiektu (realizowane przez padding lub pseudoelementy ::after).
- **Breakpointy (Mobile-First):**
  - xs: 320px (Mikro urządzenia).
  - sm: 640px (Smartfony, punkt przejścia modali w Bottom Sheets).
  - md: 768px (Tablety).
  - lg: 1024px (Standardowy Desktop, włączenie bocznej nawigacji na stałe).
  - xl: 1280px (Duży Desktop).
- **Safe Areas (Notch & Home Indicator):** Aplikacja natywnie obsługuje strefy bezpieczne

poprzez CSS `env: padding-top: env(safe-area-inset-top);` oraz `padding-bottom: calc(16px + env(safe-area-inset-bottom));`.

## 1.4 System Glassmorphismu (Liquid Glass)

Rozmycia stosowane w interfejsie opierają się na zaawansowanym łączeniu właściwości CSS, zapewniając głębię bez utraty czytelności.

- **Overlay Bazowy:** `background-color: rgba(0, 31, 31, 0.44)` (Turkus 900 z 44% opacity).
- **Filtr Rozmycia:** `backdrop-filter: blur(20px) saturate(200%)`. Saturacja podbita do 200% gwarantuje, że kolory z tła (szczególnie złoto i fiolet) zyskują neonowy wyraz.
- **Border Odcinający (Cut-line):** `border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125)` dla subtelного zarysowania ramy na ciemnym tle.

## 2. Architektura Typograficzna i Skład Tekstu

Zastosowanie dwóch głównych rodzin krojów pisma jest ściśle ustandaryzowane.

### 2.1 Konfiguracja Krojów Pisma

- **Font Podstawowy:** Mukta Malar, sans-serif (Wagi: 400, 500, 600, 700). Używany w nagłówkach i przyciskach.
- **Font Techniczny:** IBM Plex Sans, sans-serif (Wagi: 300, 400, 500, 600). Używany w body i tabelach.
- **Wymuszenie Sprzętowe dla Danych:** `font-feature-settings: "tnum"` wymuszone na kwotach dla tabular figures.

### 2.2 Matryca Płynnego Skalowania (Fluid Typography Clamp)

- `--fs-display: clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem)` (Mukta 700)
- `--fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem)` (Mukta 600)
- `--fs-body-m: 1rem / 16px` (IBM Plex 400)
- `--fs-caption: 0.75rem / 12px` (IBM Plex 500)

## 3. Motion Design, Haptyka i Dynamika Przestrzenna

Ruch i wibracje stanowią integralną część informacji zwrotnej (feedback loop) w TipJar+. Interakcje te muszą być celowe, precyzyjne i nienachalne.

### 3.1 Fizyka Animacji i Czasu (Spring Rules & Bezier Curves)

Zabrania się używania transformacji linear dla ruchu obiektów. Wszystkie animacje muszą wygaszać ułamek sekundy szybciej niż startują. Animacje nie powinny trwać dłużej niż 5 sekund, a miganie obiektów (flashing) więcej niż 3 razy na sekundę jest surowo wzbronione ze względów dostępności. Użytkownik musi mieć zawsze opcję wyłączenia animacji (`prefers-reduced-motion`).

- `--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1)`. Czas 200ms. Do hoverów i prostych transformacji stanów.

- `--ease-enter: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)`. Czas 300ms-400ms. Do okien, powiadomień. Wybuchowy start, miękkie hamowanie.
- `--ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275)`. Czas 400ms. Służy do przesuwania Toggle Switchy, rysowania Checkmarków oraz wysuwania się elementów dynamicznych, dając efekt mikrosprężystości. Wymagane użycie z umiarem, by nie powodować dezorientacji.

### 3.2 Haptic Feedback Patterns (Wibracje Sprzętowe Mobile)

Haptyka wzmacnia komunikację wizualną, jednak "mniej znaczy więcej" – należy bezwzględnie unikać powtarzalnego, brzęczącego sprzężenia.

- **Sukces (Success):** Krótkie i rosnące w intensywności impulsy (Short and rising intensity bursts). Wykorzystywane przy wysłaniu napiwku lub zakończeniu konfiguracji.
- **Błąd (Error):** Krótkie impulsy o malejącej intensywności (Short and descending intensity bursts). Stosowane przy błędzie płatności lub zerwaniu sieci.
- **Ostrzeżenie (Warning):** Krótkie, płaskie impulsy uderzeniowe (Short and flat intensity bursts).
- **Interakcja Zwykła (Impact/Tick):** Ekstremalnie krótki sygnał (10-20 milisekund) przy przesuwaniu sliderów (wyczuwalne „tyknięcie” przy każdej zmianie wartości), włączeniu przełącznika (Toggle) lub rozwinięciu szuflady (Bottom Sheet).

### 3.3 Dynamic Color Shifts & Parallax

- **Dynamiczne Światło:** Kwoty przesyłane w napiwku aktywują zmienność koloru (Color Shift). Napiwki standardowe podbijają poświatę Żółtą. Napiwki uznane za "Whale" (powyżej określonego limitu) wywołują dynamiczną zmianę poświaty interfejsu (Glow) na Fioletowo-Żółtą paletę przy użyciu CSS `@keyframes filter: hue-rotate(...)`.
- **Parallax na Przewijaniu:** Podczas przewijania profilu twórcy, tło 3D przemieszcza się z inną prędkością niż profil, generując iluzję głębi (Depth). Paralaksa wyłączana jest dla `prefers-reduced-motion: reduce`.

### 3.4 Asystent AI (Voice & Interaction Feedback)

- **Aktywacja Głosowa:** Asystent, gdy słucha, aktywuje animowany obrys (Animated Outline) – fale o zmiennej średnicy używające promieni fioletu (`#9D4EDD`), skalowane do poziomu głośności z mikrofonu.

## 4. Architektura Ikonografii (Vector Constraints)

- **ViewBox:** 0 0 24 24.
- **Live Area:** 20x20px (padding 2px).
- **Grubość Linii:** 1.5px (skalowane matematycznie do 1px w wariancie 16px).
- **Kodowanie Koloru:** `fill="none", stroke="currentColor"`.

## 5. Komponenty UI: Specyfikacja Atomowa i

# Molekularna

## 5.1 Przyciski (Primary & Secondary)

- **Primary (Gold):** Tło --gold-400, tekst --teal-800. W stanach Active scale(0.98), Hover --gold-500. Pierścień focusa w odsunięciu 2px w kolorze Fioletu (--purple-300).
- **Secondary (Purple):** Tło transparent, obrys 2px --purple-300, tekst --purple-300. Hover zalewa 10% tła.

## 5.2 Floating Action Button (FAB)

Główny punkt akcji, pływający nad interfejsem, przeznaczony do wywoływania Asystenta AI, szybkiej wpłaty lub dodawania treści.

- **Kontekst Mobilny (Mobile < 1024px):** Kontener 56x56px w kształcie idealnego koła (border-radius: 50%). Pozycjonowany w prawym dolnym rogu ekranu: bottom: calc(24px + env(safe-area-inset-bottom)), right: 24px. Warstwa Z-osi: z-index: 200.
- **Kontekst Desktopowy (Desktop >= 1024px):** FAB ewoluuje w wariant **Extended FAB** (zawierający ikonę oraz etykietę tekstową, np. "+ Nowy Napiwek"). Zaokrąglenie przyjmuje formę "Pill" (border-radius: 999px), padding boczny 0 24px, wysokość 56px. Pozycjonowanie: Prawy dolny róg, lub - w widokach typu Dashboard - przeniesiony do górnej sekcji nawigacyjnej obok tytułu ekranu.
- **Stany Interakcji:**
  - **Default:** Tło --gold-400, ikona/tekst --teal-800. Cień: Elevation 3.
  - **Hover:** Tło rozjaśnia się do --gold-500.
  - **Active:** transform: scale(0.92), tło --gold-600. Wyzwala wibrację haptyczną (Impact/Tick).
  - **Focus:** Pierścień --purple-300 z 4px offsetem.
- **Z-index i Stacking Context:** Aby zapobiec zakrywaniu FAB przez inne obiekty, otrzymuje on twarde z-index: 200. Należy pamiętać, by na mobile unikać umieszczania FAB tuż nad przyklejonym dolnym paskiem nawigacji (Bottom App Bar) bez odpowiedniego marginesu, co tworzy konflikt hierarchii Z.
- **Reguły zachowania na Scroll (Hide on Scroll):** FAB reaguje na intencję użytkownika zdefiniowaną kierunkiem przewijania:
  - **Przewijanie w dół (Scrolling Down):** FAB zostaje ukryty, by uwolnić przestrzeń do czytania. Animacja: zjazd w dół o translateY(150%) scale(0.9) powiązana z redukcją opacności do 0. Animacja wykorzystuje --ease-standard i trwa równo 200ms. Oś wyzwolenia to minimum 25px ruchu ciągłego, aby zapobiec migotaniu.
  - **Przewijanie w górę (Scrolling Up):** System natychmiastowo przywraca FAB do pozycji wyjściowej translateY(0) scale(1). Animacja wykorzystuje krzywą --ease-spring przez 400ms, nadając guzikowi efekt sprężystego, miękkiego "wyskoku".

## 5.3 Formularze (Inputs, Textareas, Search Bars)

- **Inputs (Standard):** Tło #002B2B, obrys 1px --teal-600. Stan Focus podświetla pole poświatą neonową Żółtą (Box-shadow ring) i unosi Floating Label na górę (scale 0.75).
- **Pasek Wyszukiwania i Sugestie (Search Bar):**

- Input w stylu Glassmorphizmu z ikoną Lupy.
- **Stan Ładowania (Loading):** W trakcie odpytywania API (debounce 300ms po wpisaniu tekstu), statyczna ikona Lupy po prawej stronie znika (fade-out), a na jej miejscu pojawia się kręcący się mikroskopiczny Spinner w kolorze --purple-400.
- **Lista Sugestii (Dropdown):** Wysuwa się na warstwie z-index: 100 bez przesuwania ekranu. Zaznaczenie (Focus) inputa podbija lupę na Fioletowo.
- **Empty State (Brak Wyników):** Jeśli po wpisaniu frazy serwer zwraca 0 wyników, w dropdownie renderuje się widok pustego stanu: wycentrowana miniaturowa ilustracja 3D uśpionej/pękniętej lupy z podpisem IBM Plex Sans 14px "Nie znaleźliśmy wyników dla tej frazy". Zawsze oferuje przycisk "Wyczyść wyszukiwanie".
- **Nawigacja Klawiaturowa:** System bezwzględnie wspiera operacje z klawiatury. ArrowUp i ArrowDown poruszają się po liście podpowiedzi (zmieniając im tło na --teal-700 z fioletowym markerem na brzegu). Enter dokonuje selekcji. Escape zamyka listę sugestii natychmiastowo, zostawiając migający kursor (Caret) wewnątrz pola input.

## 5.4 Checkboxy, Radio i Toggle Switches

- **Checkboxy:** Klawiszowy hit area minimum 44px. Stan checked usuwa border, wlewa czyste --gold-400 i rysuje animowany wektorowy Checkmark (Teal).
- **Toggle Switch:** Suwak oparty na --ease-spring. Przy stanie "On", tor wypełnia się Fioletem --purple-300, dając efekt sprzętowego załączenia (haptic tick w tle).

## 5.5 Sliders & Wskaźniki Postępu (Progress Indicators)

- **Slidery Wartości (Range Inputs):** Linia nieaktywna w --teal-700, aktywny fragment linii (track) wypełniany na --gold-400. Przycisk suwaka (Thumb) to okrąg 24x24px rzucający cień. Podczas przesuwania w mobile odczuwalne są mikrowibracje haptyczne (Tick) przy pełnych wartościach. Pływający Tooltip z aktualną kwotą unosi się bezpośrednio nad Thumbem.
- **Linear Progress:** Szttywny track o wysokości 4-8px, rosnący płynnie z kolorem Fioletowym (proces) lub Żółtym/Zielonym (sukces).
- **Circular Progress:** SVG obracające się pod kątem, rysujące swój obwód parametrami stroke-dasharray.

## 5.6 Chipy, Tagi i Segmented Controls

- **Chips / Tags:** Elementy z zaokrągleniem pigułki (border-radius: 999px).
  - *Kategoryzacja:* Tło --teal-800, obrys --teal-600, tekst jasny.
  - *Status (np. Live, Nowość):* Półprzezroczyste tła rgba() zgodne z barwą semantyczną (np. 15% Czerwieni, tekst czerwony) z małą ikoną pulsującej kropki.
- **Segmented Control:** Tabletowy/Mobilny zamiennik tradycyjnych zakładek (Tabs). Zamknięty w jednym pojemniku z tłem #001F1F. Kliknięcie na aktywny segment przesuwają podświetlenie (sztywny kafelek #004545) elastycznym, spężystym ruchem na nową pozycję (transform: translateX()).

## 5.7 Komponenty Krokowe (Stepper / Wizard)

Wykorzystywane przy Onboardingu. Pasek postępu horyzontalnego. Składa się z węzłów (kropek). Aktywny węzeł jest Fioletowy z białą ikoną cyfry/ptaszka. Przejście do następnego etapu rysuje linię łączącą (ease-standard 300ms) i odpala sprzężenie haptyczne (Success pattern).

## 5.8 Separatory i Linie Podziału (Dividers)

Linie podziału stosowane są wyłącznie tam, gdzie sama przestrzeń negatywna (whitespace) nie wystarcza do zbudowania hierarchii. Grubość wynosi bezwzględnie 1px. Kolor domyślny to `--border-subtle` lub półprzezroczyste `rgba(255, 255, 255, 0.05)`. Aby zachować intencję systemową, separatory muszą być kategoryzowane jako:

- **Full-bleed (Pełna szerokość):** Linia rozciągająca się od krawędzi do krawędzi bloku kontenera. Służy do separowania wyraźnie odmiennych bloków tematycznych interfejsu (np. sekcja informacji kontaktowych od logu aktywności). Używane na listach tekstowych bez awatarów, gdzie same marginesy to za mało, aby oddzielić kafelki.
- **Inset (Wcięte):** Stosowane do rozdzielania blisko powiązanych treści wizualnych wewnątrz list z kotwicami (Awatary/Ikony). Linia rozpoczyna się od lewej w dokładnie tej samej osi pikselowej co blok tekstu, celowo pomijając obszar pod awatarem. Buduje to ciągłość tzw. "kręgosłupa" listy i utrzymuje jedność obrazków wizualnych. Opcjonalnie kończy się zrównaniem z prawym paddingiem.
- **Vertical (Pionowe):** Służą do separacji horyzontalnych układów o dużym zagęszczeniu – paski nawigacji (Toolbars), oddzielenie metadanych pod tytułem od statystyk na widokach Desktopowych. Skalowane do 60% wysokości nadrzędnego elementu z lekkim marginesem pionowym.

## 6. Organizmy UI: Modale i Szuflady Dolne (Bottom Sheets)

### 6.1 Modal Klasyczny (Desktop)

- Kontener centralny, szer. max 600px. z-index: 1000.
- Glassmorficzny backdrop (`blur(4px)`, `opacity 85%` `--teal-900`).

### 6.2 Szuflada Dolna (Bottom Sheet)

Dedykowany organizm dla kontekstu mobilnego (< 640px). Zastępuje popovery, złożone filtry wyszukiwarki i modale akcji.

- **Skalowanie Wysokości:** System operuje elastycznymi rygorami wymiarów. Dynamicznie rośnie z zawartością, ustalając twarde minimum na 30% ekranu. Przy intensywnych formularzach limit zablokowany jest na wartości 85-90% wysokości ekranu (Max Height), po czym wewnętrzny środek arkusza przyjmuje atrybut własnego scrolla (`overflow-y: auto`) chroniąc strefy bezpieczne u góry.
- **Draggable Handle (Uchwyt Pociągający):** W górnej części arkusza zawsze znajduje się

szara "pastylka" - kresa o wymiarach 4x40px, sygnalizująca możliwość manipulacji gestem.

- **Gestykulacja i Haptyka (Gesture & Haptic Feedback):** Komponent obsługuje natywne pociągnięcia w dół (Swipe-down-to-dismiss). Kiedy arkusz ulega zjawisku "wyrzucenia" za dolną krawędź ekranu wskutek silnego odrzucenia (Fling), uderza on w dolną ramę aktywując natychmiast krótki wstrząs wibracyjny (**Haptic Bump**), dający poczucie domknięcia fizycznego zadania.
- **Safe Area Top:** Kiedy Szuflada uderza we własny sufit wysokości (85-90%), musi zostawić bezwzględny pas ochronny 64px wolnej przestrzeni zaciemnionego ekranu u samej góry, odsuwając interfejs od ingerencji w Notch, Dynamic Island czy elementy stanu OS, a jednocześnie pozostawiając fragment przestrzeni pozwalający użytkownikowi dotknąć tła by anulować akcję bez machania.

## 7. Interfejsy Danych: Karty, Tabele, Wykresy i Skeletony

### 7.1 Karty i Bento Grids

Wykorzystywane układy wieloelementowe (Bento) reagują uniesieniem na najechanie kursora (Hover Z-axis shift) nakładając żółtą mgiełkę na rzutowany cień.

### 7.2 Paginacja i Infinite Scroll

- **Desktop:** Tradycyjna paginacja blokowa.
- **Mobile:** Virtualized Infinite Scroll z Spinnerem doładowującym przez API, lub przycisk "Load More" jako Przycisk Żółty (w przypadku zapobiegania defektom zgubienia stopek).

### 7.3 Wykresy i Wizualizacja Danych (Charts)

Do analityki portfela, dashboardu transakcyjnego oraz wskaźników retencji subskrybentów. Wszystkie muszą współgrać z twardymi realiami Dark Mode i unikać domyślnych niebieskich bibliotek, narzucając pełną zgodność brandingową.

- **Geometria i Kolory Linii:** Ostre, toporne linie blokowe wykresów (Bars) ustępują gładkim krzywym wektorowym (Line Charts / Spline). Kreska główna to matematycznie wstrzyknięty gradient CSS ciągnący się od Fioletu z dołu poświaty (--purple-400) rosnący w Żółto (--gold-400) sygnalizujące finansowe maksimum. Grubość wektora ustawiona na 3px.
- **Wypełnienia i Głębokość:** Obszar znajdujący się bezpośrednio pod linią rysowania wypełniony jest półprzezroczystym, wertykalnym gradientem, który przy samej krawędzi górnej odznacza się 20% Żółta, a w dole płynnie znika na poziom 0% stapiając się bezszwowo z pustym kontenerem --teal-900.
- **Linie Siatki Osi (Grid lines):** Dla eliminacji szumu, usunięto wertykalne odnogi siatki. Linie rzędowe poziome rysowane w minimalnym tonie: cienkie 1px w wariacie koloru --teal-300 skondensowanym poprzez kanał Alpha do wartości zaledwie 10%. Na jasnym interfejsie ulegają przyciemnieniu (Invert) w celu ochrony widoczności na bieli.
- **Interaktywne Tooltips Wykresów:** Najechanie punktowe węzła odpala renderowany



przez React/Vue Portal niestandardowy dymek z-index 1500 podążający za kursem. Tło Dymka wymusza głęboki --teal-900 z mocnym wstrzyknięciem cieni (Drop shadow), obrysem 1px --teal-700 dla ramy oraz czystą Białą dla wyświetlanych w nim parametrów finansowych uciętych do precyzyjnych miar.

## 7.4 Stany Ładowania i Skeleton Loaders (Klasy Pre-render)

Pojawienie się API uderza najpierw ekranami szkieletowymi (Skeleton Screens) o bezwzględnych wymiarach chroniących Shift Layoutu. Aplikacja udostępnia klasy narzędziowe (Utility tokens) do pokrywania pustych kontenerów, przygotowane do natychmiastowego osadzenia przez inżyniera:

- `.skeleton-card`: Reprezentuje zewnętrzny kontener komponentu (background: var(--teal-800); border-radius: 12px; height: 100%;).
- `.skeleton-avatar`: Symulacja portretu lub ikony (wymusza width: 40px; height: 40px; border-radius: 50%; background: var(--teal-700);).
- `.skeleton-text`: Listy odgórnych szyn tekstowych (wymusza height: 16px; border-radius: 4px; background: var(--teal-700); margin-bottom: 8px;). Dodatkowe warianty z szerokościami: `.w-1/2`, `.w-3/4`.
- **Mechanizm "Shimmer" (Światło wędrujące)**: Każdy komponent z klasą `.skeleton-*` posiada narzucony absolutnie element pseudo-wędrujący z wykorzystaniem transformacji osi X (przyspieszenie układu GPU) renderując przepływający od lewej do prawej jasny gradient na bazie szczytu --teal-600. Unikane jest proste miganie Opacity na rzecz fali świetlnej.

## 8. Moduły Pływające: Dropdowny i Accordiony

- **Dropdown Menu**: Pływają względem elementu aktywującego na 8px dystansu w z-1000. Menu kontekstowe, np. przy opcjach 3 kropek.
- **Accordion (Rozwijane Listy)**: Stosowane w FAQ/Settings.

## 9. Stany Puste, Błędy, Utrata Sieci i Powiadomienia

### 9.1 Empty States (Stany Puste) & Abstrakcyjne 3D

Gdy użytkownik wchodzi do nowej sekcji (Brak Napiwków), układ ekranu przejmuje ilustracja 3D (Styl Abstract Liquid) i tekst komunikatu (np. "Twój słoik jest jeszcze pusty") z Przyciskiem Akcji.

### 9.2 Strony Błędów 404, 500, Tryb Offline / Maintenance

- Wielka typografia błędu (np. 404) z subtelną paralaksą.
- **Alert Offline**: Pasek Sticky na dole, pastelowe, czerwone tło: "Jesteś w trybie Offline."

### 9.3 Powiadomienia Toast (Snackbars)

Ulotne komunikaty (12px promień). Znikają po 4s (pauzują licznik przy mouse-hover). Swipe-to-dismiss na mobile. Akcenty barwne odpowiadają typowi powiadomienia.

## 10. Ekosystem Web3 i Funkcje Transakcyjne

### 10.1 Stany Połączenia Portfela (Wallet Connect)

- **Disconnected:** Przycisk Primary/Secondary zlecający podłączenie.
- **Connecting:** Modal z obrysem ładującym.
- **Connected:** Pigułka wyświetlająca Hex (np. 0x1A...8Cd) z Identicon.
- **Wrong Network:** Przycisk zmienia kolor na Pomarańcz i wymusza zmianę na właściwą sieć Web3 w warstwie 2.

### 10.2 Biometria, 2FA i Potwierdzenia Transakcji

- **Transakcja Modal + Gas Fee:** Dedykowane okno wysuwane. Oddzielenie kwoty głównej na Złoto, opłata Gas Fee na Fiolet (estymacja fiat w czasie rzeczywistym).
- **WebAuthn / 2FA:** Elementy biometryczne autoryzowane systemowo, wzmocnione o wirtualny wyrys kciuka.

### 10.3 Dynamiczne Statusy Transakcji Blockchain

Śledzenie przepływu Blockchain, wymagające wzorców "Optimistic UI", aby powolność sieci zewnętrznych nie zabiła immersji użytkownika.

- **Pending (Oczekująca):** Tuż po wysłaniu API, transakcja uderza do tabeli. Towarzyszy jej ikona małego zegara zdefiniowanego w kolorze informacyjnym --info-base (Cyjan). Ikona wykonuje nieskończoną zapętloną animację @keyframes pulse, skacząc płynnie z opacity 0.4 na 1.0 (co 800ms) sygnalizując, że transakcja ma się w mempoolu.
- **Confirmed (Potwierdzona):** Kiedy Webhook rzuci uderzenie sukcesu, zegar natychmiast pęka, płynnie transformując w Złoty Checkmark (--gold-400). Transformacji towarzyszy mikro-błysk na tle wiersza oraz sprzętowy, twardy sygnał wibracyjny do palców użytkownika na mobile (**Success Tick Haptic Feedback**).
- **Failed (Odrzucona):** Odrzucenie bloku, utrata gazu lub błąd podpisu zamieniają ikonę w czerwoną, krzyżową "X" (w kolorze --error-light). Transformacja rzuca gwałtowną, wyliczoną na 300 milisekund fizyczną animacją drżenia poziomego "Shake" (w osi X o piksele -4/4/0) przyciągając ostro wzrok użytkownika wraz z dwoma płaskimi, negatywnymi uderzeniami wibracji urządzenia (Descend Haptic Bursts).

### 10.4 NFT Gallery i Claim Flow (Dowód Wsparcia)

Po udanym napiwku użytkownik nabywa prawo mincingu (Proof of Support). Generowanie bryły 3D na gradientowym złotym tle w "Claim Modalu".

## 11. Makro-Struktury i Główne Widoki Aplikacji

### 11.1 Pełny Onboarding Flow

Wieloetapowy kreator z odciętą nawigacją (Focus Mode). Animacja przejścia szyb "Glassmorphism" w prawo.

## 11.2 Dashboard Analityczny i Wyплаты (Payout Flow)

- **Dashboard:** Operuje na systemie Bento Grid, układy Skeleton na poszczególnych kaflach, ładowane wodospadem.
- **Payout Flow:** System suwaka proc. środków oraz selektora konta FIAT/Krypto z jawnymi opłatami sieci.

## 11.3 Ustawienia (Settings) i Referral (Zaproszenia)

- **Settings:** Lewy sidebar w tablet/desktop + akordeony do rozwijania preferencji konta.
- **Referral:** Duży guzik kopiowania kodu powiązany z silnym haptycznym sprzężeniem oraz toastem.

## 12. Globalna Deklaracja Design Tokens (Zmienne CSS)

Finalny, kompletny i gotowy do zrzutu i skopiowania w projekcie front-end blok kodu, ujednolicający matematycznie całą paletę barw, przestrzeni i ruchu aplikacji w roku 2026. Blok należy wstawić do głównego arkusza np. global.css w środowisku, na którym budowana jest ramka.

```
:root {  
  /* =====  
  FUNDAMENT: SKALE PRYMITYWNE (DARK MODE BASE)  
  ===== */  
  /* Primary Teal (Ocean Base) */  
  --teal-50: #E0F2F2;  
  --teal-100: #B3D9D9;  
  --teal-200: #80BFBF;  
  --teal-300: #4DA6A6;  
  --teal-400: #268C8C;  
  --teal-500: #007373;  
  --teal-600: #005959;  
  --teal-700: #004545; /* Obrysy kart, ramki border */  
  --teal-800: #003737; /* Powierzchnie domyślne kart (Surface) */  
  --teal-900: #001F1F; /* Główny background globalny */  
  
  /* Primary Action Gold */  
  --gold-100: #FFF9C4;  
  --gold-200: #FFF176;  
  --gold-300: #FFEA00;  
  --gold-400: #FFD700; /* Główne Akcenty (Przyciski, Kwoty) */  
  --gold-500: #FFC107;  
  --gold-600: #FFAB00;  
  --gold-700: #FF8F00;  
  
  /* Secondary Accent Purple (Tech/Web3) */  
  --purple-100: #E0B3FF;  
  --purple-200: #C27AFF;
```

```

--purple-300: #9D4EDD; /* Akcenty nawigacji, focus pierścienie */
--purple-400: #7B2CBF;
--purple-500: #5A189A;

/* =====
   PALETA WALIDACYJNA (SEMANTYKA STANÓW)
   ===== */
--error-light: #FFB4AB; /* Błędy na czarnym tle */
--error-base: #FF5252;
--error-dark: #3D1010;
--success-light: #69F0AE; /* Sukces na czarnym tle */
--success-base: #00E676;
--success-dark: #004D26;
--warning-base: #FF9100;
--info-base: #66D9E8; /* Toast info, pending status */

/* =====
   ABSTRAKCJA WARSTWOWA (SURFACES & TEXTS)
   ===== */
--bg-app-global: var(--teal-900);
--bg-surface-base: var(--teal-800);
--bg-surface-elevated: var(--teal-700);
--bg-surface-modal: var(--teal-800);

--text-primary: #FFFFFF;
--text-secondary: #D6EBEB; /* Tint 85% */
--text-tertiary: #5C7A7A; /* Dla disabled/placeholder */

--border-subtle: var(--teal-700);
--border-focus: var(--purple-300);

/* Akcje bezwzględne */
--action-primary-bg: var(--gold-400);
--action-primary-text: var(--teal-800);
--action-secondary-bg: var(--purple-300);

/* =====
   MATRYCA TYPOGRAFII (FLUID CLAMPS)
   ===== */
--font-heading: 'Mukta Malar', sans-serif;
--font-body: 'IBM Plex Sans', sans-serif;

--fs-display: clamp(2.5rem, 4vw + 1.5rem, 4rem);
--fs-h1: clamp(2rem, 1.5vw + 1.6rem, 2.5rem);
--fs-h2: clamp(1.75rem, 1vw + 1.5rem, 2rem);
--fs-h3: clamp(1.5rem, 0.5vw + 1.3rem, 1.75rem);
--fs-h4: clamp(1.25rem, 0.4vw + 1.15rem, 1.5rem);
--fs-body-1: 1.125rem;

```

```

--fs-body-m: 1rem;
--fs-body-s: 0.875rem;
--fs-caption: 0.75rem;

--fs-button: 1rem;

/* =====
SYSTEM Z-INDEKOWANIA
===== */
--z-base: 0;
--z-elevated: 10;
--z-dropdown: 100;
--z-fab: 200;
--z-backdrop: 500;
--z-modal: 1000;
--z-tooltip: 1500;
--z-toast: 9999;

/* =====
CIENIE I ROZMYCIA (ELEVATION & GLASS)
===== */
--shadow-1: 0 4px 6px -1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
--shadow-2: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 1px 1px
rgba(255, 255, 255, 0.05);
--shadow-3: 0 20px 25px 5px rgba(0, 0, 0, 0.6), 0 0 10px rgba(252,
194, 1, 0.1);
--shadow-modal: 0 24px 48px -12px rgba(0, 0, 0, 0.7);
--shadow-inset: inset 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.2);

--glass-overlay: rgba(0, 31, 31, 0.44);
--glass-blur: blur(20px) saturate(200%);
--glass-border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.125);

/* =====
FIZYKA ANIMACJI (BEZIER CURVES)
===== */
--ease-standard: cubic-bezier(0.4, 0.0, 0.2, 1);
--ease-enter: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
--ease-exit: cubic-bezier(0.4, 0, 1, 1);
--ease-spring: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
}

```